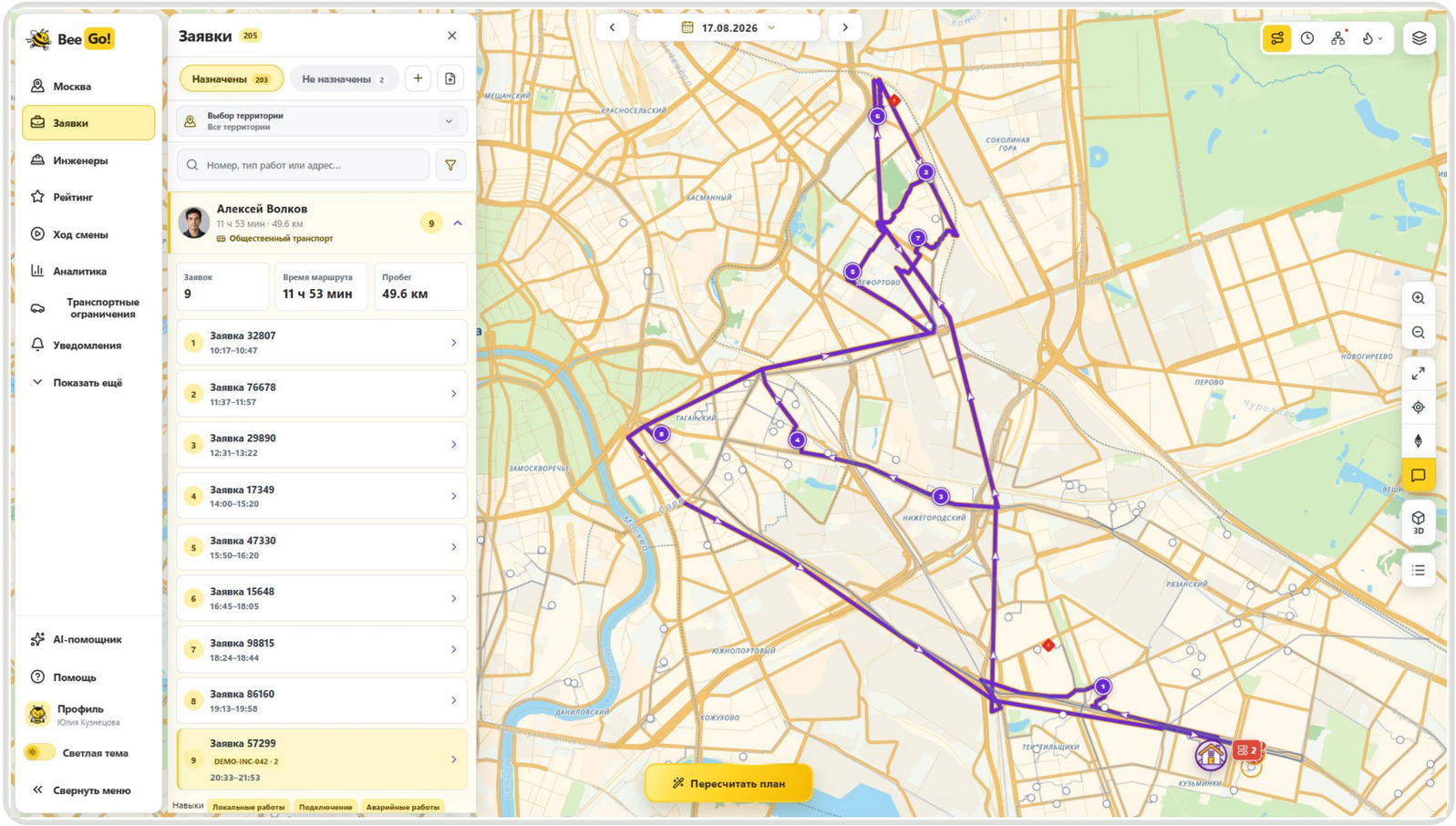
Вся смена — на одной карте

BeeGo!

Специалист. Объект.
События рабочего дня.



Импорт → **План** → **Событие** → **Проверка** → **Решение**

Рейтинг влияет на следующий клиентский опыт

ВЫПОЛНЕНО: ОЦЕНКА ИСПОЛНИТЕЛЯ + ПРИОРИТЕТ КАЧЕСТВА

Отзыв о визите

Фактический исполнитель
Один отзыв на завершённый визит

Справедливая оценка

Оспаривание · переписка · фото
Решение и пересчёт рейтинга

Рейтинг

1–5

учитывает историю

Состав и маршруты

Диапазон рейтинга
Штат или расширенный пул

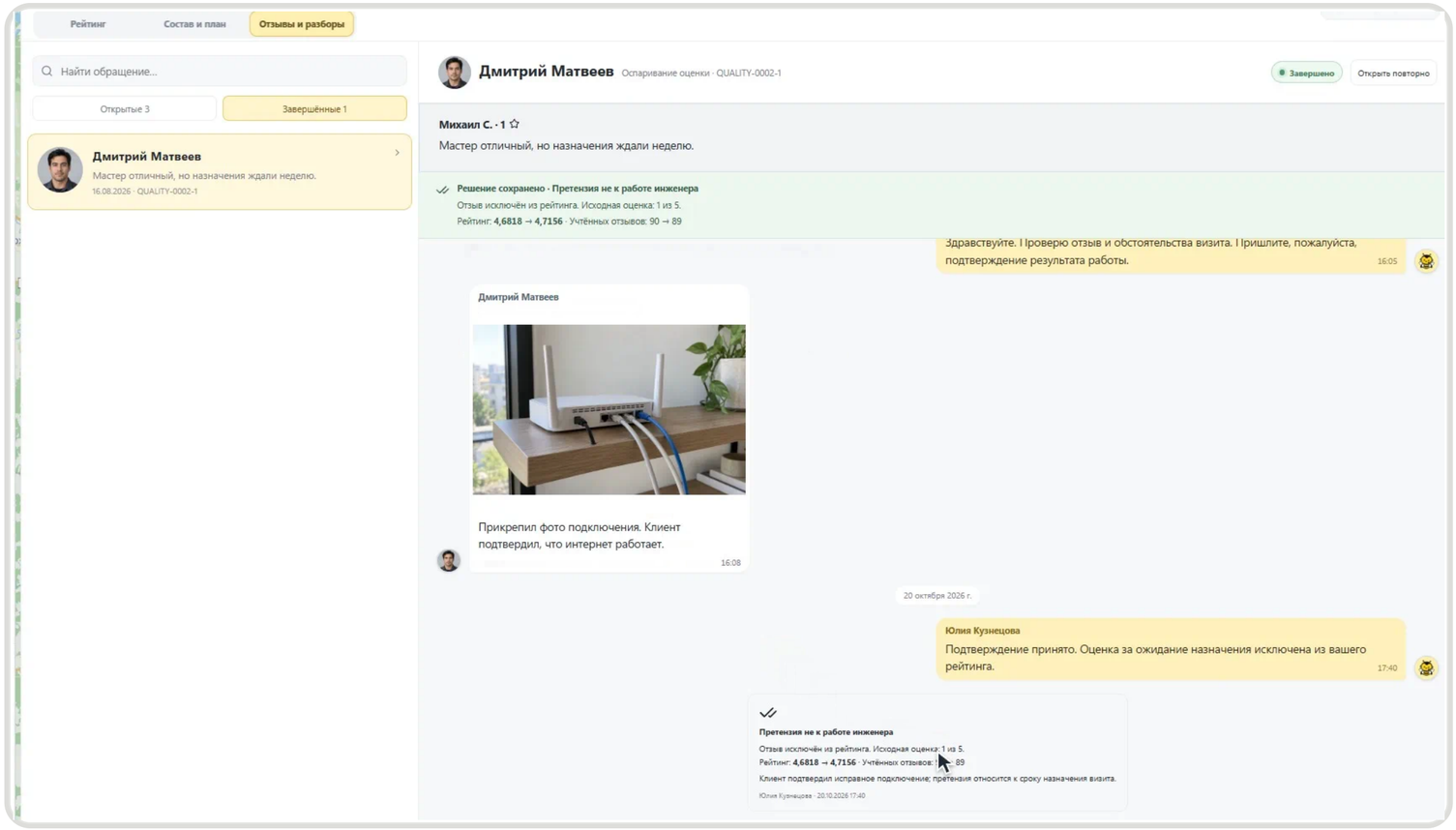
Пожелания клиента

Повторный специалист
Учёт негативного опыта

Условно неограниченный ресурс — с учётом навыков, транспорта и доступности

Оценку можно оспорить — и проверить

ОСНОВАНИЕ · ПЕРЕПИСКА · ФОТО · РЕШЕНИЕ



Изменение самих звёзд требует подтверждения клиента

1 из 5

«Мастер отличный, но назначения ждали неделю»

Решение по разбору

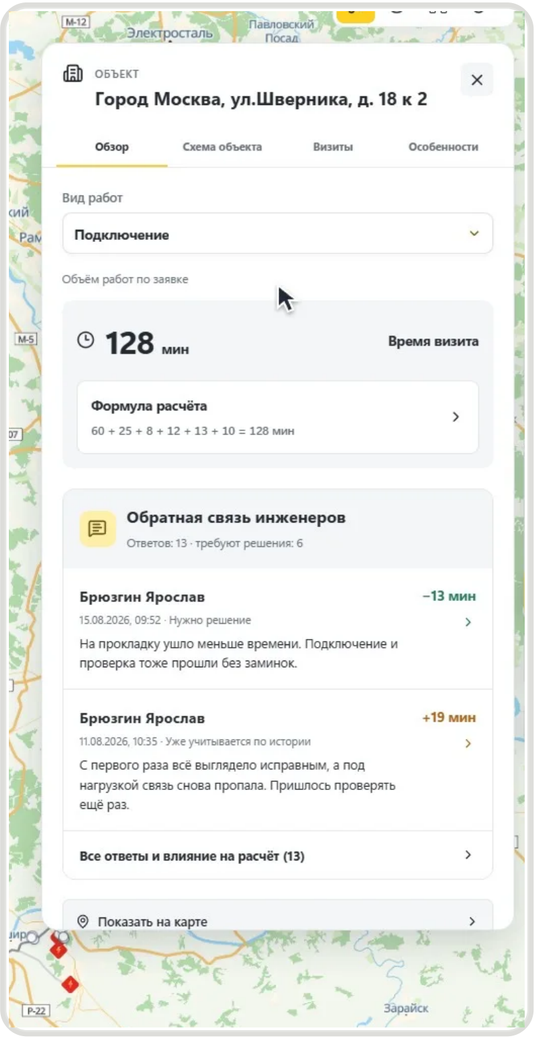
Отзыв сохранён. Оценка исключена из рейтинга исполнителя.

4,68 → 4,72

Объект помнит предыдущие выезды

ВЫПОЛНЕНО: ВРЕМЯ ВЛИЯЕТ НА ПЛАН

70 Норматив + **45** Состав работ + **13** История = **128** минут на визит



Объект

Факторы и состав работ

Визиты

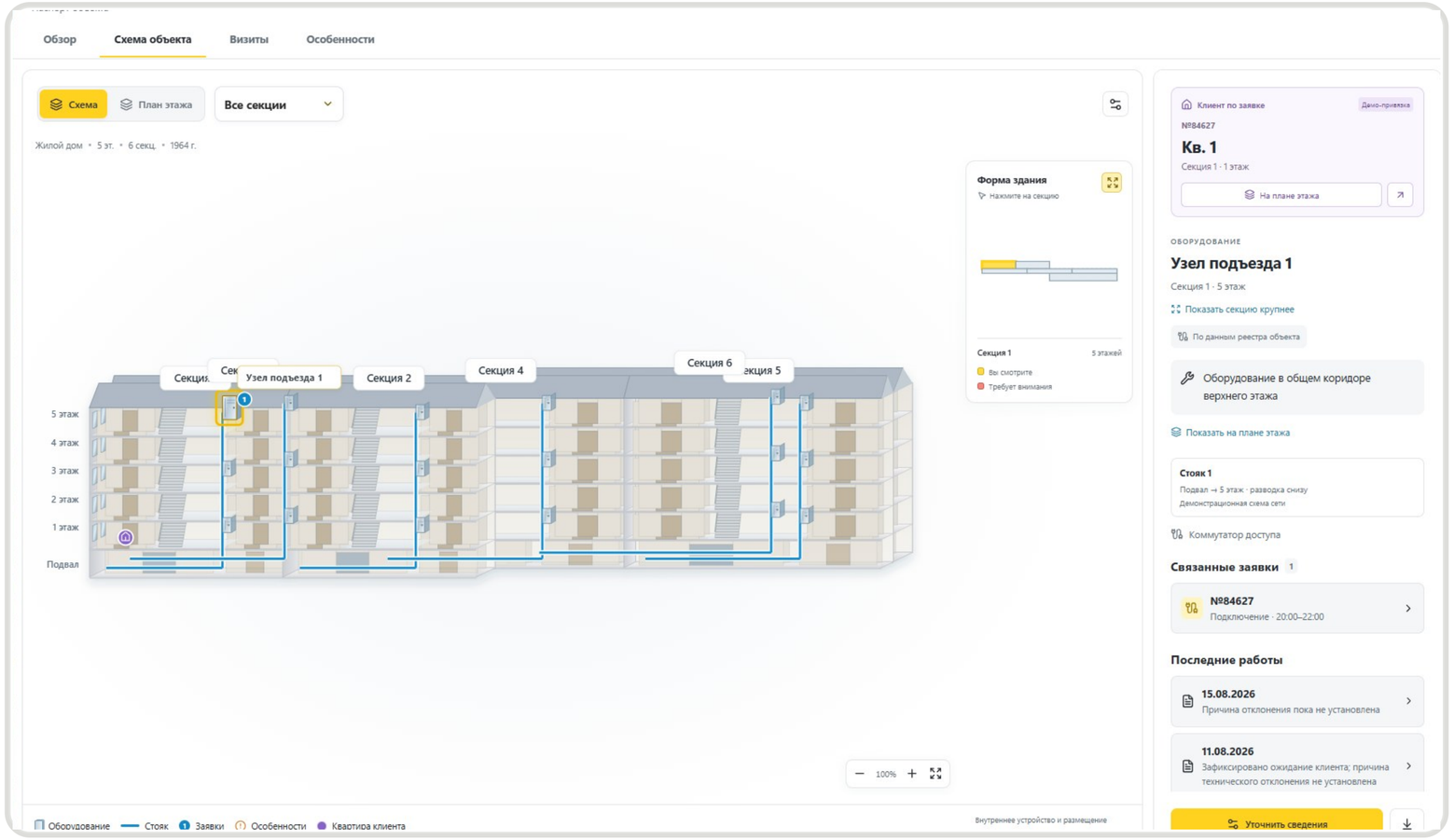
Подтверждённый план / факт

Инженер

Причина отклонения

Опыт выезда уточняет следующую оценку

Контекст объекта помогает ещё до приезда



Этаж → Оборудование → Связанная заявка

1 Где работать?

Секции и этажи

2 Что проверить?

Оборудование и связи

3 Что уже известно?

Визиты и условия доступа

Перехват меняет остаток смены

ВЫПОЛНЕНО: ТРИ СЦЕНАРИЯ

01 **Из дома**

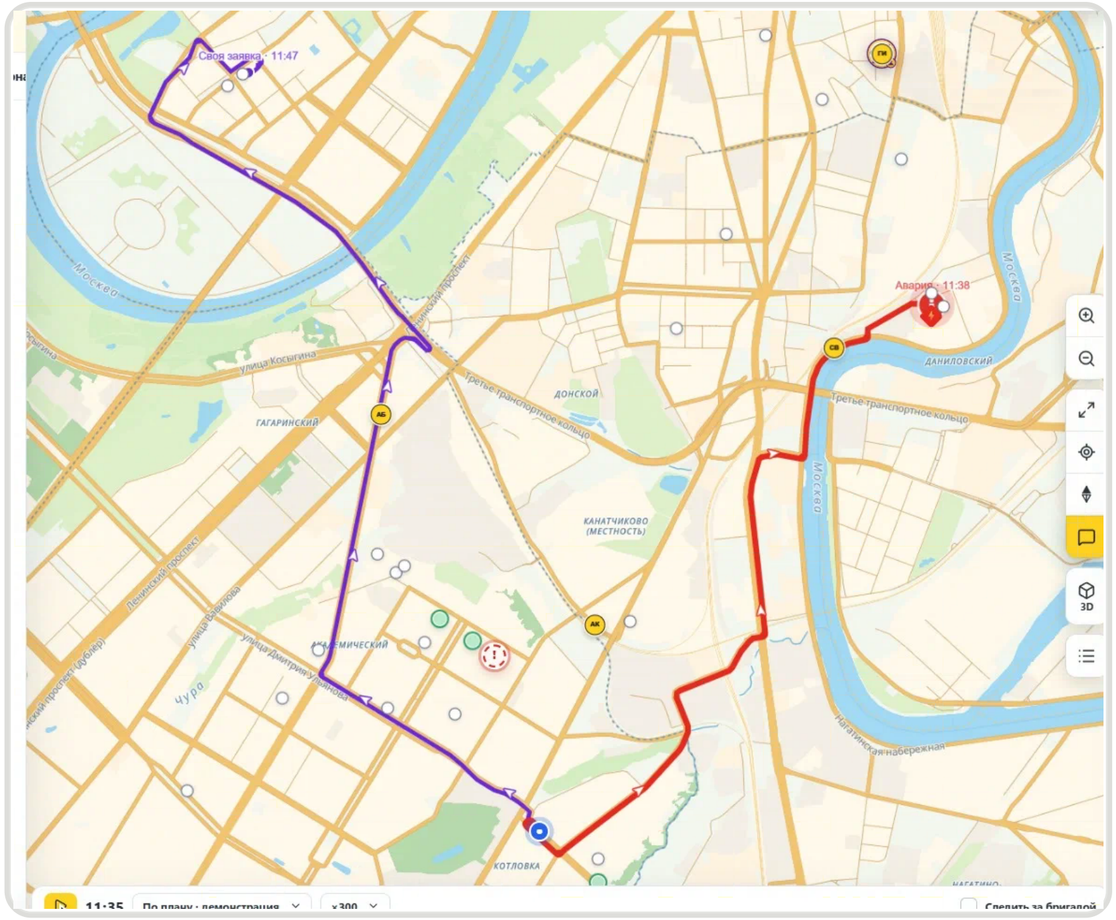
Подтверждённая точка старта

02 **В пути**

Перехват от текущего положения

03 **На объекте**

Сначала завершить работу



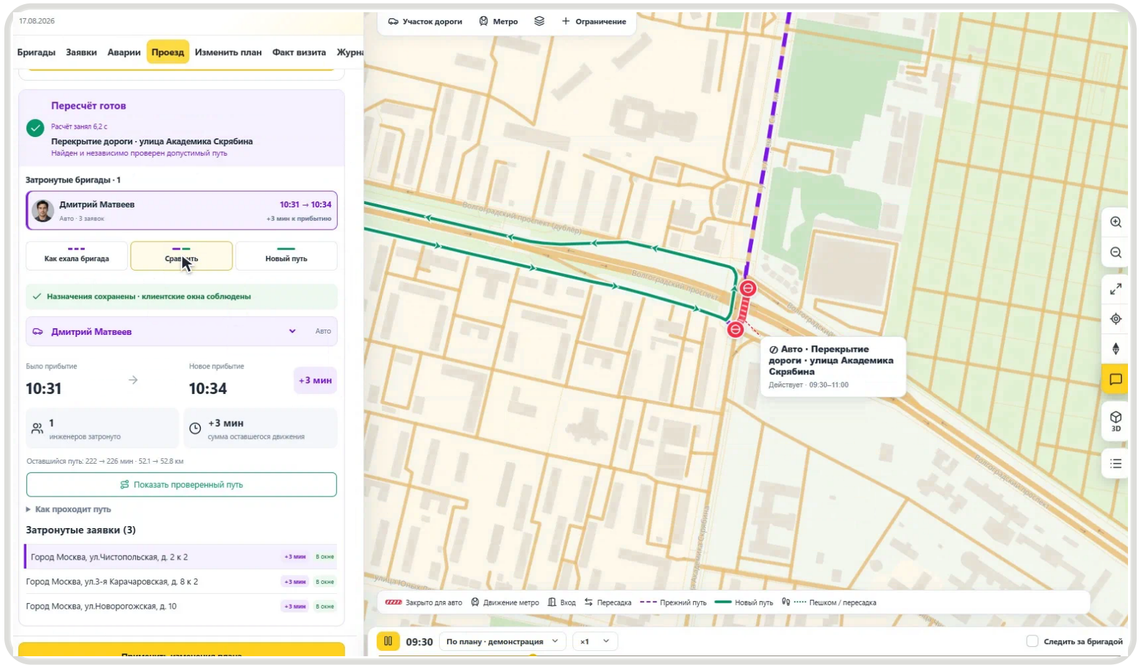
ПОСЛЕДСТВИЯ ВИДНЫ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Передача заявки · Время прибытия · Остальные визиты

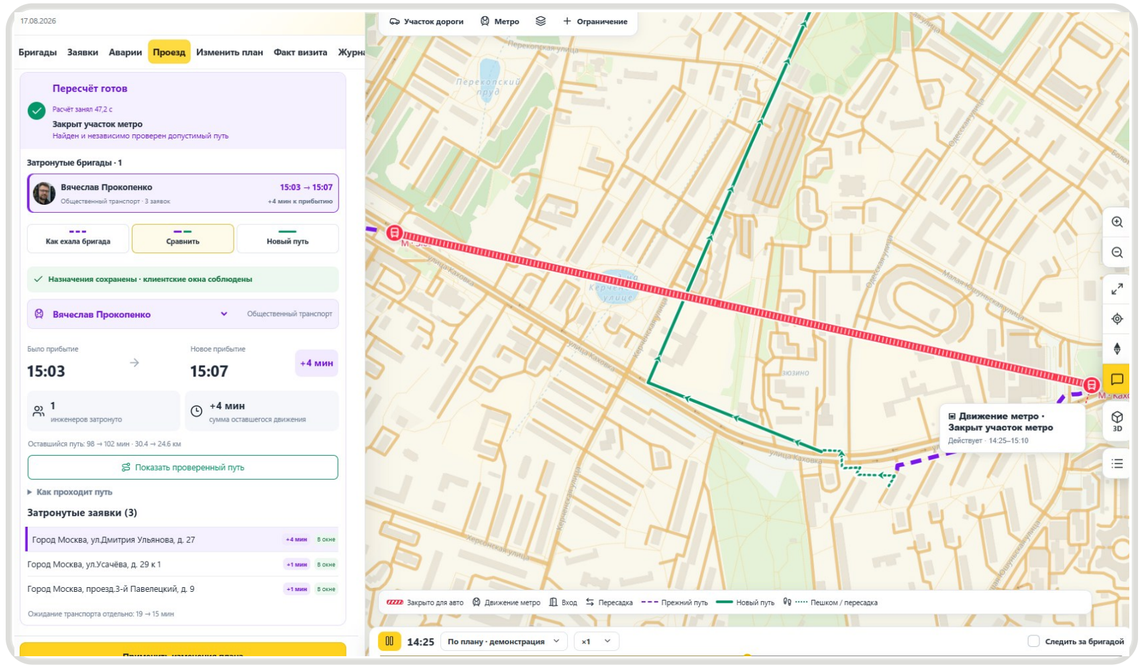
Маршрут зависит от города

Дорога · Перегон метро · Вход · Пересадка

Перекрытие дороги



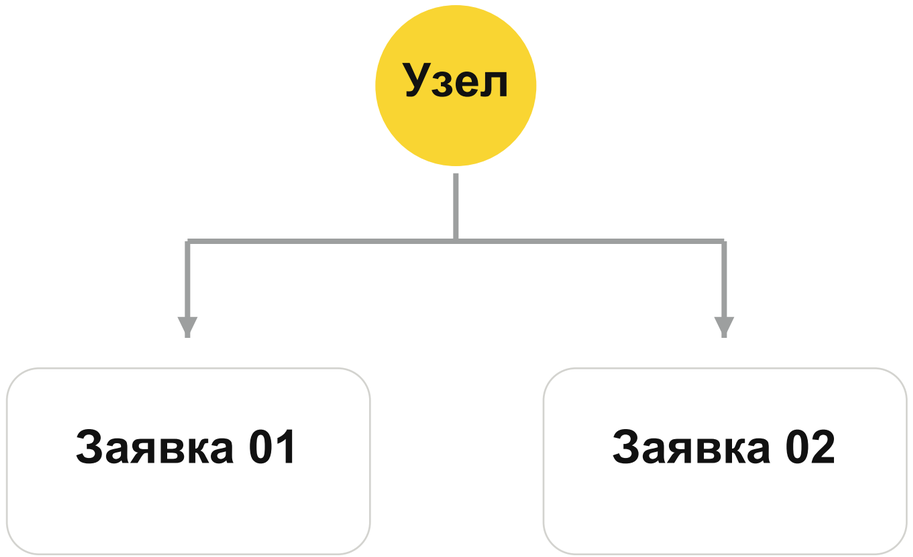
Закрытие метро



Закрытие → **Затронутые выезды** → **Проверенный обход**

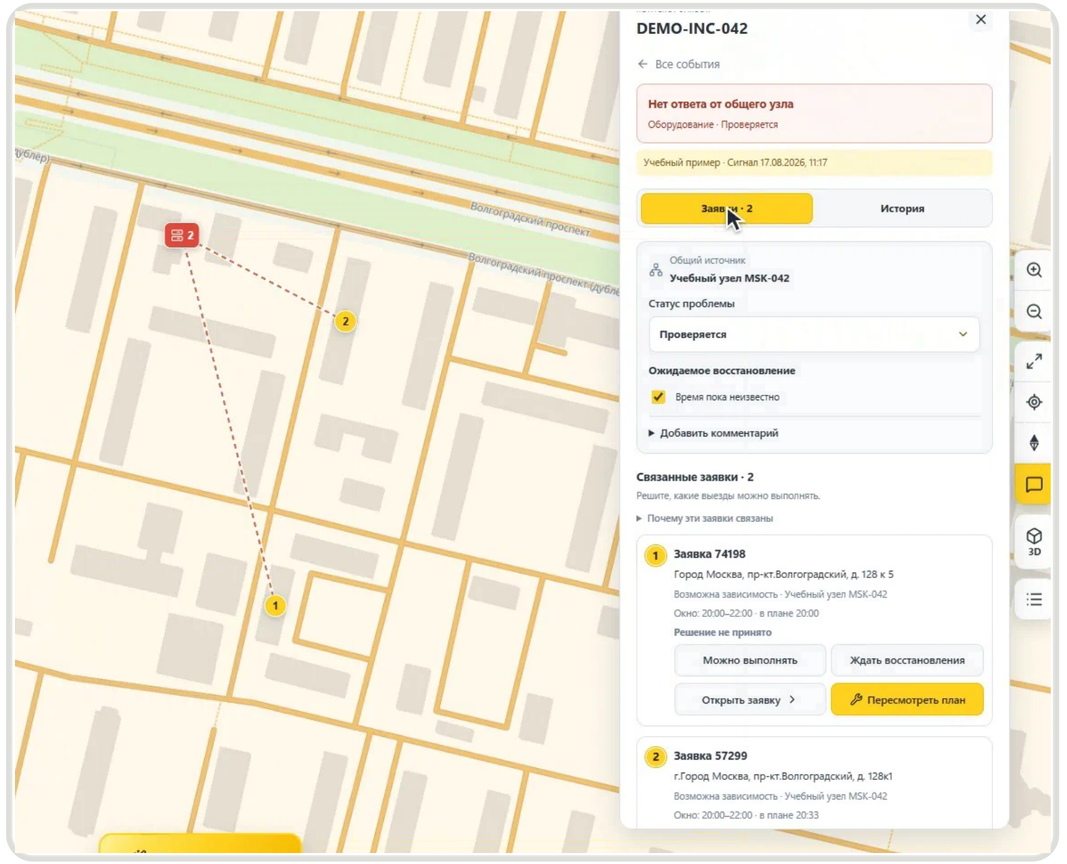
Один источник — несколько обращений

ПРИЧИНА МОЖЕТ БЫТЬ В ИНФРАСТРУКТУРЕ



Общая причина

Связи с узлом, линией или питанием



Можно выполнять **Ждать восстановления**

От входных данных — к исполнимому плану

Данные
Длительности
и состояние смены

→

Допуски
Навыки, ресурсы
и доступность

→

Поиск
CP-SAT
и улучшения

→

Поездки
Дорожная сеть
и расписания

→

Валидатор
Повторная проверка
готового плана

Первичный план	Поиск назначений и порядка визитов
Событие в пути	Вставка или пересчёт остатка дня

ПРОВЕРЯЕМ ПЕРЕД ПУБЛИКАЦИЕЙ

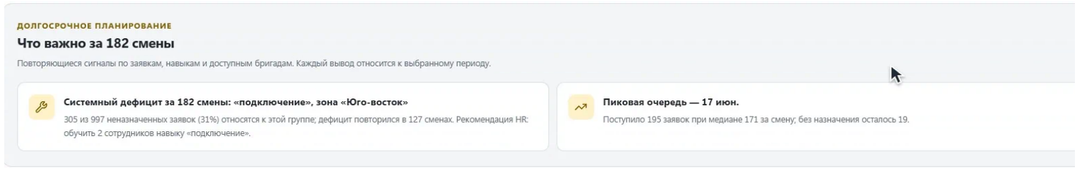
- Квалификация
- Окна и смены
- Ресурсы
- Непрерывность

VALID

От показателя — к следующему решению

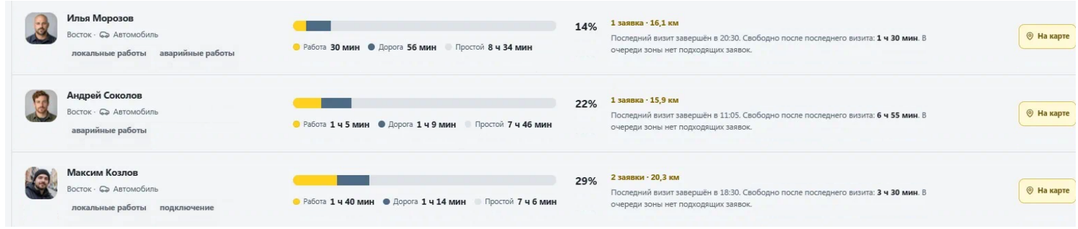
Где повторяется очередь?

История · территории · навыки



Где нужен резерв?

Загрузка · свободные интервалы



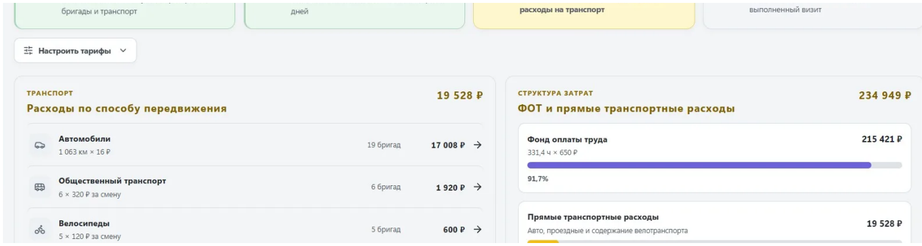
Кого готовить на завтра?

Спрос · диапазон · состав



Какова цена решения?

Время · пробег · заданные ставки



ПЛАН → ФАКТ → ПРИЧИНА → СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



R² negative

Задача №3, Интеллектуальный сервис планирования рабочих маршрутов для инженеров с учетом временных окон и сложности проводимых работ



О команде

- **Капитан:** Кириченко Даниил Эдуардович, Data Scientist
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:** Мы студенты 4-го курса Финансового Университета при Правительстве РФ, учимся в одной группе, вместе участвуем в хакатонах
- **Город и регион:** Москва

R^2 negative

Краткое описание решения:

BeeGo связывает качество специалиста, опыт объекта и изменения в течение дня. Отзывы влияют на подбор, история визитов — на время работ, авария — на остаток смены. Диспетчер видит последствия решения до подтверждения нового плана.

Уникальность решения:

Общие сетевые причины связывают обращения. Закрытия дорог и метро меняют доступный путь. Опыт инженеров уточняет будущие оценки. Перехват учитывает прежние назначения. Каждый новый план проходит независимую проверку до публикации.

R² negative



Даниил Кириченко

- Backend
- @rktqq
- +7 916 541 5373
- Финансовый университет при Правительстве РФ



Игорь Борисов

- Frontend
- @Igorechek_Borisov
- +79801863503
- Финансовый университет при Правительстве РФ

Имя Фамилия

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/ учебы

Имя Фамилия

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/ учебы

Имя Фамилия

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/ учебы

R² negative

Краткая история команды: 01

Мы больше года вместе участвуем в хакатонах и работаем над прикладными задачами. За это время занимали призовые места, в том числе первые. Нам нравится доводить идеи до работающего прототипа.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне? 02

Нас зацепил момент, когда утренний план уже не спасает: инженер в пути, появилась авария, а другие клиенты ждут. Захотелось соединить математику с работой диспетчера: дать ему выбор и показать последствия каждого решения.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели? 03

Сложнее всего было изменить маршрут, сохранив уже начатую работу. Мы связали положение в пути, передачу заявок и оставшийся день. Новый вариант проходит независимую проверку до подтверждения.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Техническая суть решения

- Три контура работают вместе:
  качество исполнителя, опыт объекта
  и оперативные события смены.

  CP-SAT строит первичный план;
  событийный поиск меняет остаток дня
  от текущего положения инженера,
  сохраняя начатые работы.

  Поездки считаются по дорожной сети
  и расписаниям. Закрытия дорог и метро
  участвуют в проверке новых путей.

  Независимый валидатор проверяет
  готовый план перед публикацией.

Маркетинговая суть решения

- Ценность BeeGo — в следующем решении.
  Какой выезд действительно нужен?
  Кого перехватить и кому передать заявку?
  Где потребуется резерв завтра?

  Опыт инженера сохраняется в объекте,
  а отзыв клиента влияет на новый подбор.
  Общая неисправность связывает
  обращения с одним источником.

  Продумали ежедневную работу оператора:
  ясные акценты, детали и нужные действия
  доступны прямо в контексте смены.